

1과목 : 임의 구분

1. 소성가공이 아닌 것은?

- ① 단조 ② 인발
 ㉠ 주조 ④ 압연

2. 금속의 비중에 관한 설명이 옳지 못한 것은?

- ① 일반적으로 비중이 약 4.5 이하의 것을 경금속(light metal)이라 한다.
 ㉠ 단조, 압연, 드로잉 가공한 것은 주조상태의 것보다는 비중이 작다.
 ③ 비중이 크다는 것은 무겁다는 뜻이며, 구리, 수은, 니켈 등은 중금속이다.
 ④ 동일한 금속일지라도 금속의 순도, 온도 및 가공법에 따라서 비중이 변한다.

3. 면심입방격자의 기호는?

- ① HCP ② BCC
 ㉠ FCC ④ BCT

4. 용융금속의 응고에서 용융점이 내부로 전달되는 속도를 V_m 라 하고 이 때의 결정입자 성장속도를 G 라 하면 주상(columnar)결정이 생기는 가장 좋은 조건은?

- ① $G < V_m$ ② $G = V_m$
 ③ $G \leq V_m$ ㉠ $G \geq V_m$

5. 상온에서 순철의 결정구조는?

- ① 면심입방격자 ② 정방격자
 ③ 조밀육방격자 ㉠ 체심입방격자

6. 주철에서 백선회 촉진원소가 아닌 것은?

- ① Mo ② Cr
 ③ Mn ㉠ Si

7. 금속의 일반적인 성질 중 가장 옳은 것은?

- ㉠ 열과 전기의 전도체이다.
 ② 전성 및 연성이 나쁘다.
 ③ 상온에서 기체이며 비결정체이다.
 ④ 빛에 대하여 투명체이다.

8. 일반적으로 가공한 재료를 고온으로 가열할 때 발생되지 않는 현상은?

- ① 결정입자의 성장 ② 내부응력 제거
 ③ 재결정 ㉠ 경화

9. 다음 특수강 중 저망간강은?

- ① 자경강 ② 스테인리스강
 ㉠ 듀콜강 ④ 고속도강

10. 주성분이 구리인 구리합금의 종류가 아닌 것은?

- ① 톱백 ② 문쯔메탈
 ③ 포금 ㉠ 탕칼로이

11. 황동(brass)의 주성분은?

- ① Cu-Al ② Cu-Pb

③ Cu-Sn

㉠ Cu-Zn

12. 구리에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 녹는 점은 약 1083℃이다.
 ② 원자량은 약 63.6 이다.
 ㉠ 상온에서 체심입방격자이다.
 ④ 전기, 열의 양도체이다.

13. 공작기계용 절삭공구재료로써 가장 많이 사용되는 것은?

- ① 연강 ② 회주철
 ③ 저탄소강 ㉠ 고속도강

14. Fe-C 상태도에서 공석점 이상의 강은?

- ① 저공석강 ㉠ 과공석강
 ③ 공석강 ④ 아공석강

15. 탄소강의 주성분 원소는?

- ① 철과 규소 ② 규소와 망간
 ㉠ 철과 탄소 ④ 철과 인

16. 물체의 보이지 않는 곳의 모양을 나타내는 선은?

- ① 피치선 ㉠ 파선
 ③ 2점 쇄선 ④ 1점 쇄선

17. 다음 중 가상선을 사용하지 않는 경우는?

- ① 인접 부분을 참고로 표시하는 경우
 ㉠ 특수한 가공을 하는 부분을 표시하는 경우
 ③ 가공 전후의 모양을 표시하는 경우
 ④ 같은 모양의 되풀이를 표시하는 경우

18. 도면에 치수숫자와 같이 사용하는 기호 중 45° 모따기를 나타내는 것은?

- ① P ㉠ C
 ③ R ④ t

19. 제도 용지의 짧은 변과 긴 변의 길이의 비는?

- ① $\sqrt{2} : \sqrt{3}$ ② 1 : 2
 ㉠ 1 : $\sqrt{2}$ ④ 1 : $\sqrt{3}$

20. 플리의 암(arm)을 단면도로 그릴 때 가장 적합한 단면도법은?

- ① 온단면도법 ㉠ 회전 단면도법
 ③ 한쪽 단면도법 ④ 계단 단면도법

2과목 : 임의 구분

21. 기계제도에서는 주로 몇 각법을 이용하여 제도하는가?

- ① 1 각법 ② 2 각법
 ㉠ 3 각법 ④ 4 각법

22. 도면에서 원칙적인 길이 치수의 단위는?

- ① m ㉠ mm
 ③ cm ④ inch

23. 다음 중 공차값이 가장 작은 치수는?

① $50^{+0.02}_{-0.01}$

② 50 ± 0.01

③ $50^{+0.03}_0$

④ $50^{+0}_{-0.03}$

24. 구멍과 축의 끼워맞춤 치수 $\phi 10H_8h_7$ 에서 구멍의 IT공차 등급은?

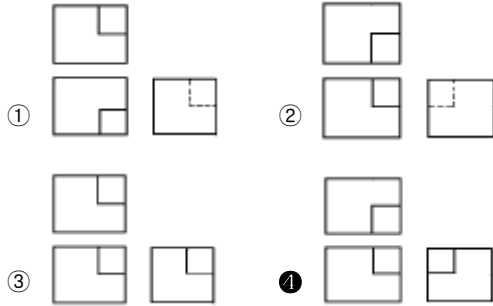
① 8급

② 7급

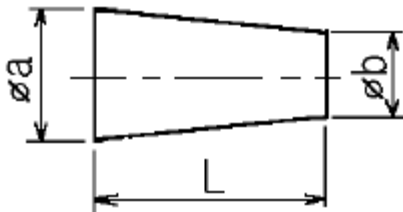
③ 1급

④ 10급

25. 다음 물체를 제 3각법으로 옮겨 도시한 것은? (단, 화살표 방향을 정면으로 한다)



26. 다음 도형에서 테이퍼 값을 구하는 옳은 식은?



① b / a

② a / b

③ $(a + b) / L$

④ $(a - b) / L$

27. 나사의 일반 도시 방법 설명 중 틀린 것은?

- ① 수나사의 바깥지름과 암나사의 안지름은 굵은 실선으로 도시한다.
- ② 완전 나사부와 불완전 나사부의 경계는 굵은 실선으로 도시한다.
- ③ 나사를 끝단에서 보고 그릴 때 나사의 끝은 가는 실선으로 원주의 3/4 정도만 그린다.
- ④ 수나사와 암나사의 조립부를 그릴 때는 암나사를 위주로 그린다.

28. 담금질한 고속도강의 뜨임에 가장 적합한 온도 범위는?

① 180~200℃

② 250~300℃

③ 350~450℃

④ 550~600℃

29. 드릴과 같이 길이가 긴 물품을 기름 속에 담금질할 때 가장 적당한 방법은?

① 수평으로 눕혀서 한다.

② 수직으로 세워서 수직 방향으로 한다.

③ 수평면과 약 45° 정도 경사시켜서 한다.

④ 수평면과 약 15° 정도 경사시켜서 한다.

30. 구조용 탄소강을 담금질 후 뜨임을 하여 쓰는 이유는?

① 절연성을 증가시키기 위해서

② 결정립을 조대화하고 결정의 성장을 돕기 위해서

③ 강자성을 갖게 하기 위해서

④ 인성을 증가시키기 위해서

31. 안전표지판의 기본 재료로 적합하지 않은 것은?

① 방식가공을 한 철판

② 알루미늄판

③ 목재판

④ 합성수지판

32. 구상화 풀림의 일반적인 목적이 아닌 것은?

① 기계적인 가공성 증가

② 강인성 증가

③ 취성 증가

④ 담금질 균열의 방지

33. 과잉 침탄이 생긴 재료는 먼저 어떤 처리를 하는 것이 좋을까?

① 직접 담금질 한다.

② 먼저 조직의 미세화 처리를 한다.

③ 구상화 풀림처리를 한다.

④ 다시 침탄 처리 한다.

34. 가스(GAS) 침탄에 이용되는 침탄제는?

① 목탄

② 암모니아

③ 염화나트륨

④ 메탄가스

35. 강의 경화능 시험법에는 어떤 방법이 많이 쓰이는가?

① 탐만 시험법

② 조미니 시험법

③ 현미경 시험법

④ 슬퍼 프린트법

36. 금속의 화색 소실 온도는 약 몇 ℃인가?

① 100

② 200

③ 550

④ 1200

37. 전기가 방전되어 스파크가 발생하면 공기 중에 무엇이 생성되는가?

① 오존

② 수소

③ 질소

④ 탄소

38. 합금공구강(STS3)의 담금질 온도는 약 어느 정도인가?

① 380℃

② 520℃

③ 830℃

④ 1200℃

39. 시안화물이 강과 작용하여 침탄과 동시에 질화가 진행되는 것은?

① 고체 침탄

② 가스 침탄

③ 액체 침탄

④ 향온 침탄

40. 염욕로에서 사용되는 염욕제로서 가장 높은 온도용 염욕제는?

① NaNO_3 ② BaCl_2

③ KNO_2 ④ CaCO_3

3과목 : 임의 구분

41. 전기로에 사용되는 발열체 중 비금속 발열체는?

① 니크롬선

② 칸탈선

③ 백금선

④ 흑연질

42. 열처리 작업에서 급냉각제와 관련이 가장 적은 것은?

① 물

② 증류수

③ 공기

④ 소금물

43. 스프링강의 열처리 주 목적은?

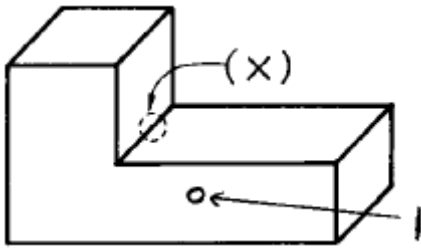
① 산화성 부여

② 탄성 부여

③ 연성 부여

④ 전성 부여

44. 평면의 냉각속도를 1 이라 할 때 (x)의 냉각속도는?



① 3

② 1/3

③ 7

④ 1

45. 열처리로의 전열 방식이 아닌 것은?

① 복사

② 저항

③ 대류

④ 전도

46. 절연이 열화된 부분에 누전이 발생하여 감전 등 위험의 발생을 방지하기 위해 설치하는 것은?

① 접지공사

② 방전물

③ 전열제

④ 배전설비

47. 담금질 균열의 가장 큰 원인은?

① 담금질 전의 풀림조작이 충분할 때

② 담금질 직후 뜨임 처리를 하지 않았을 때

③ 재질 및 질량에 대하여 냉각 속도가 느릴 때

④ 시간 담금질을 실시 하였을 때

48. 기름이 묻어있는 재료를 열처리할 때 그 전처리로서 탈지에 사용할 수 있는 것으로 가장 적합한 용제는?

① 트리클로로에틸렌

② 염산

③ 황산

④ 염화제이철용액

49. 강의 열처리 작업이 아닌 것은?

① 담금질

② 뜨임

③ 풀림

④ 무전해전착

50. 산 세정의 목적을 바르게 설명한 것은?

① 표면을 거칠게 한다.

② 산화피막, 녹을 제거시킨다.

③ 염을 부착시킨다.

④ 스케일 형성을 도와준다.

51. 열전온도계에서 가장 높은 온도를 측정하는데 사용되는 것은?

① 철-콘스탄탄

② 동-콘스탄탄

③ 백금-백금로듐

④ 알루미늄-크로멜

52. 화염경화시에 사용되며, 물체가 발하는 복사에너지를 열전대에 연결시켜 온도를 측정하는 것은?

① 열전온도계

② 저항식온도계

③ 전류식온도계

④ 복사온도계

53. 염욕 처리로 할 수 없는 열처리는?

① 서브제로 처리

② 마르 퀴칭

③ 항온 열처리

④ 마르 템퍼링

54. 침탄 부품에 나타나는 결함 중 경화불량이 생기는 원인으로 틀린 것은?

① 침탄 열처리시 침탄이 부족할 경우

② 담금질할 때 탈탄이 되었을 때

③ 담금질 온도가 높을 때

④ 냉각 속도가 느릴 때

55. 고주파 경화시 발생하는 결함이 아닌 것은?

① 담금질 균열

② 연점

③ 박리

④ 수축공

56. 근로자가 안전 보호구를 선택 하고자 할 때 유의 할 사항 중 관련이 가장 먼 것은?

① 사용목적에 적합할 것

② 완성제품의 가격에 따라 선택할 것

③ 사용법과 손질하기가 쉬울 것

④ 크기가 근로자에게 알맞을 것

57. 산화, 탈탄에 의한 직접적인 열처리 불량이 아닌 것은?

① 담금질 무늬가 된다.

② 열처리 변형이 생기기 쉽다.

③ 균열을 일으키기 쉽다.

④ 표면이 매끄러워진다.

58. 저탄소강의 표면에 탄소를 침입시키는 처리는?

① 침탄

② 질화

③ 칼로라이징

④ 세라다이징

59. 고속도 공구강의 주요 성분원소가 아닌 것은?

① Cr

② W

③ Mo

④ Cu

60. 마텐자이트 조직이 경도가 큰 이유가 아닌 것은?

① 결정립의 미세화

② 급랭으로 인한 내부응력

③ 탄소원자에 의한 Fe격자의 강화

④ $\alpha\text{-Fe}+\text{Fe}_3\text{C}$ 혼합물 생성

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	②	③	④	④	④	①	④	③	④
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
④	③	④	②	③	②	②	②	③	②
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
③	②	②	①	④	④	④	④	②	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
③	③	③	④	②	③	①	③	③	②
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
④	③	②	②	②	①	②	①	④	②
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
③	④	①	③	④	②	④	①	④	④